

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

NoSQL_Columnar_Database



Oleh:

Surya Bintang Agus Putra

103122430043

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA
PERANGKAT LUNAK DIREKTORAT
KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM 2026**

MODUL 12

TP

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara Row-oriented Database (seperti MySQL/PostgreSQL) dan Column-oriented Database (seperti ClickHouse/Cassandra) dalam hal penyimpanan data di dalam disk. Mengapa perbedaan ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan data?

Jawaban :

1. Perbedaan Mendasar Penyimpanan di Disk

- Row-oriented (MySQL/PostgreSQL): Data disimpan di dalam disk baris demi baris secara berurutan. Artinya, seluruh atribut/kolom dari satu record yang sama dikelompokkan bersama dalam satu blok penyimpanan.
- Column-oriented (ClickHouse/Cassandra): Data disimpan di dalam disk kolom demi kolom. Semua nilai dari satu kolom yang sama untuk seluruh baris dikelompokkan dan disimpan bersama dalam satu blok terpisah.

2. Pengaruhnya terhadap Kecepatan Pembacaan Data

Perbedaan arsitektur penyimpanan ini sangat mempengaruhi kecepatan pembacaan (query) karena cara kerja I/O disk yang berbeda:

- Sangat Cepat untuk Transaksi OLTP: Jika query bertujuan untuk mengambil atau memperbarui satu baris data utuh, database hanya perlu membaca satu blok disk yang spesifik.
- Sangat Cepat untuk Analisis OLAP (Column-oriented): Jika query bertujuan untuk melakukan agregasi pada kolom tertentu (misal: menghitung rata-rata pendapatan atau SUM(harga) dari jutaan data), database column-oriented hanya perlu memuat dan membaca data kolom harga saja dari disk. Database tidak perlu membuang waktu I/O untuk membaca kolom lain yang tidak diperlukan (seperti nama, tanggal, dll.), sehingga performa pembacaan data skala besar menjadi jauh lebih efisien.